



U.T.N.
Fac. Reg. Villa María
2024

Probabilidad y Estadística

Síntesis de:

Teoría de Probabilidades

Docentes:

Esp. Ing. Sergio TOVO

Ing. Romina Verdoia

Prof. Daniela Arias





Teoría de Probabilidades

Cada vez que utilizamos la matemática con el objeto de estudiar fenómenos observables debemos comenzar por construir un modelo matemático. Necesariamente este modelo debe simplificar las cosas y permitir la omisión de ciertos detalles. El éxito del modelo depende de si la omisión de los detalles realizados tiene o no importancia en el desarrollo de los fenómenos estudiados.

Los modelos se clasifican en:

- ✓ Determinísticos
- ✓ Probabilísticos

Se llama **modelo determinístico**, al que estipula que las condiciones bajo las cuales se verifica un experimento determinan unívocamente el resultado del mismo.

Por ejemplo:

1. Si colocamos una batería en un circuito simple, el modelo matemático que describiría el flujo observable de corriente sería:

$$I = E / R \quad \text{Ley de Ohm.}$$

donde : I = Intensidad de corriente eléctrica.
 E = Tensión o diferencia de potencial.
 R = Resistencia.

2. La altura alcanzada por un proyectil es:

$$H = T \times V_0 - \frac{1}{2} \times G \times T^2 \quad \text{Tiro oblicuo}$$

Donde: G = Aceleración de la gravedad ($9,8 \text{ m/s}^2$).
 V_0 = Velocidad inicial.
 T = Tiempo.

En ambos casos existe una relación matemática tal que: dados los valores de las cantidades del segundo miembro de la igualdad, quedan unívocamente determinando las del primer miembro de la ecuación.

En cambio, en el caso del **modelo probabilístico** o no determinístico, podemos decir por ahora, simplemente que el resultado o el comportamiento de las variables en estudio no pueden predecirse de antemano y no está sujeto a las leyes físicas como ocurriría en el caso del modelo determinístico. Veremos algunos ejemplos de fenómenos para los cuales son aplicables los modelos aleatorios o probabilísticos:

E_1 = “Se lanza un dado y se observa cual es el numero que aparece en la cara superior”.

E_2 = “Se fabrican en una línea de producción artículos y se cuenta el número de artículos defectuosos en una jornada de trabajo”.

E_3 = “Se fabrican lámparas eléctricas, luego se prueban sus duraciones colocándolas en un portalámparas y anotando el tiempo que transcurre hasta que éstas se queman”.



Luego podemos decir que entendemos por **experimento aleatorio** al proceso que tiene las siguientes propiedades:

- El proceso se efectúa de acuerdo a un número bien definido de reglas.
- Es de naturaleza tal que se repite o puede concebirse la repetición del mismo.
- El resultado de cada ejecución depende de la “casualidad” o sea de influencias que no pueden ser controladas y por lo tanto no se puede predecir un resultado único.

En otras palabras, si un proceso de cambio (experimento) puede conducir a dos o más resultados posibles, es decir que, los resultados son inciertos, se lo considera un **experimento aleatorio o estocástico**.

Espacio Muestral o Espacio Probabilístico o Conjunto Fundamental.

Dado un experimento aleatorio E, denominaremos espacios muestrales al conjunto de todos los resultados posibles de ese experimento aleatorio. Es el conjunto Universal y se lo representa por $\tilde{U}$ o por δ .

Cualquier prueba de un experimento produce un resultado que corresponde exactamente a un elemento de dicho espacio.

Frecuentemente es útil dibujar un espacio muestral gráficamente, siempre y cuando sea posible.

Ejemplo:

- Lanzamos una moneda al aire y observamos que el resultado puede ser C o S, entonces definimos el espacio muestral como el conjunto:

$$\delta_1 = \{C; S\}$$

- Lanzamos un dado al aire y observamos que los resultados pueden ser 1,2,3,4,5 o 6, entonces es:

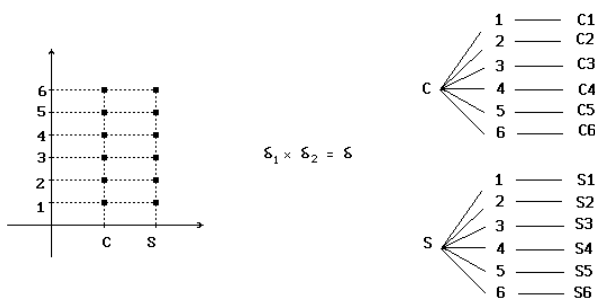
$$\delta_2 = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$$

- Ahora si como experimento realizamos el lanzamiento de un dado y una moneda simultáneamente, el espacio muestral $\tilde{U}$ se puede considerar como el producto cartesiano de δ_1 δ_2 , cuyos elementos son los pares ordenados, cuyas primeras componentes del par son los elementos del δ_1 y las segundas componentes del par son los elementos del δ_2 .

Por lo tanto tendremos:

$$\delta = \delta_1 \delta_2 = \{(C1); (C2); (C3); (C4); (C5); (C6); (S1); (S2); (S3); (S4); (S5); (S6)\}$$

Este espacio muestral se puede representar gráficamente por medio de coordenadas cartesianas o por un diagrama de árbol:





Vemos que tanto la representación cartesiana como los diagramas de árbol muestran una forma organizada de enumerar todos los resultados posibles del espacio muestral, de modo que no falte ninguno.

Cualquiera sea la forma que se escriba o represente diagramáticamente, **los resultados de δ deben ser mutuamente exclusivos y colectivamente exhaustivos**.

Por ejemplo, en el lanzamiento de una moneda, tenemos dos resultados posibles $\delta = \{C;S\}$, pero cada lanzamiento de la moneda producirá ya sea cara o sello, pero no ambos simultáneamente. Es decir que cada elemento del espacio muestral correspondiente a este experimento es mutuamente excluyente del restante en el sentido que los dos hechos no pueden ocurrir simultáneamente en una prueba. En este caso el espacio muestral está constituido por un número finito de elementos.

No obstante, pueden considerarse también los casos:

- Se arroja una moneda hasta que aparece por primera vez una cara
 $\delta = \{(C);(SC);(SSC);(SSSC);.....(SSSS....SC)\}$. Los resultados posibles podrían numerarse como 1,2,3,4,...,n,... ∞ , según se obtenga una cara en alguno de los lanzamientos.
- Tiempo ganador de un caballo que corre en un hipódromo. El tiempo de victoria, si fuera medible con suficiente exactitud, podría ser 121 segundos; 121,5 segundos; 121,25 segundos o cualquier valor entre dos tiempos cualesquiera que se hayan listado, esto tiene una infinidad no numerable de resultados. Por otro lado, variables como la estatura, peso, distancia y volumen establecen espacios muestrales continuos ya que pueden tomar valores en cualquier punto de un intervalo lineal. Para dos valores cualesquiera que elija, siempre hay un tercer valor entre ellos.

En general podemos definir:

Espacios muestrales	Finito	también	DISCRETO.
	Infinito contable	también	DISCRETO.
	Infinito no contable	también	CONTINUO.

Eventos o sucesos

Un evento, suceso o hecho es un subconjunto del espacio muestral. Consideremos ahora:

- Un suceso o evento E definido sobre un espacio muestral δ , se dice que es un suceso simple, o elemental, o fundamental si contiene exactamente un punto del espacio muestral δ . Así en el lanzamiento de un dado, $\delta = \{1,2,3,4,5,6\}$, entonces cada uno de los elementos de δ es un suceso simple.
- Un suceso E definido sobre un espacio muestral δ , se llama suceso compuesto o simplemente suceso (evento), si contiene más de un punto del espacio muestral δ . Así cuando se arroja un dado y definimos $E_1 = \{1,3,5\}$ (que salga número impar) ; $E_2 = \{2,4,6\}$ (obtener un múltiplo de 2); entre otros, son sucesos compuestos.

En el ejemplo del lanzamiento de un dado tenemos:

- Suceso imposible, salida de un número 7.

$$E_0 = \{7\}$$

- Sucesos simples:

$$E_1 = \{1\}$$

$$E_2 = \{2\}$$

:

$$E_6 = \{6\}$$



c - Sucesos compuestos:

$$E_7 = \{1,2,3\}$$

$$E_8 = \{2,4,6\}$$

$$E_9 = \{5,6\}$$

d - Suceso cierto o seguro (ocurre siempre):

$$\delta = \{1,2,3,4,5,6\}$$

Es importante establecer aquí dos aspectos con relación a los sucesos:

- 1 - **Un evento ha ocurrido, si al menos un elemento se ha presentado.** Ejemplo: en la tirada de un dado definimos $E_1 = \text{"Salida de un número par"}$, es decir $E_1 = \{2,4,6\}$. Si tiramos el dado y sale el número 6, el suceso E ha ocurrido.
- 2 - **Los sucesos y sólo los sucesos poseen probabilidad asociada.**

Definimos ahora:

Sucesos Mutuamente Excluyentes o Disyuntos. Un conjunto de hechos o sucesos definidos sobre el mismo espacio muestral, se dice que es mutuamente excluyente o desunido, si ningún elemento del espacio muestral está contenido en más de uno de estos sucesos.

Es decir, un conjunto de sucesos $E_1, E_2, E_3, \dots, E_n$ es mutuamente excluyente si no hay dos conjuntos que tengan elementos (puntos de muestra) en común. Más rápidamente decimos que si:

$$E_i \cap E_j = \phi \quad \text{para todas la } i \text{ y } j, \quad \begin{matrix} i = 1,2,3,\dots,n. \\ j = 1,2,3,\dots,n. \end{matrix}$$

entonces los sucesos E_i y E_j son **mutuamente excluyentes.**

Ejemplo:

$$\delta = \{1,2,3,4,5,6\}$$

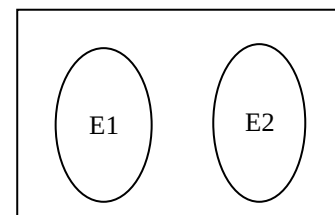
$$E_1 = \{1,3\}$$

$$E_2 = \{2,4\}$$

entonces

E_1 y E_2 son sucesos mutuamente excluyentes.

Como lo muestra la figura.



δ

Sucesos no Mutuamente Excluyentes. Un conjunto de eventos (suceso) definido sobre el mismo espacio muestral, se dice que es no mutuamente excluyente, si algún punto de muestra (elemento) está contenido en más de uno de estos sucesos.

O sea que si:

$$E_i \cap E_j \neq \phi \quad \text{para todas la } i \text{ y } j, \quad \begin{matrix} i = 1,2,3,\dots,n. \\ j = 1,2,3,\dots,n. \end{matrix}$$

entonces los sucesos E_i y E_j son **no mutuamente excluyentes**

Ejemplo:

$$\delta = \{1,2,3,4,5,6\}$$

$$E_1 = \{1,3\}$$

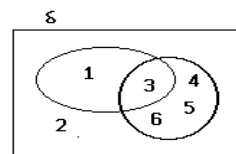
$$E_2 = \{3,4,5,6\}$$



entonces $E_1 \cap E_2 = \{3\}$.

E_1 y E_2 son sucesos no mutuamente excluyentes.

Como lo muestra la figura.



Sucesos Colectivamente Exhaustivos. Se dice que dos o más sucesos definidos sobre el mismo espacio muestral, son colectivamente exhaustivos si su unión es igual al espacio muestral.

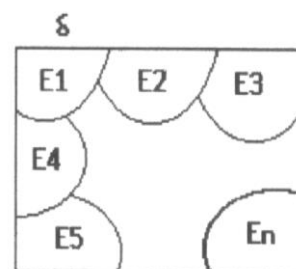
Además, *se dice que n hechos forman una partición de δ si los n hechos son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos.*

Ejemplo:

$$\delta = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$E_1 = \{1, 3, 5\}$$

$$E_2 = \{2, 4, 6\}$$



Sin dudas, E_1 y E_2 **son sucesos mutuamente excluyentes**, porque $E_i \cap E_j = \phi$.

Además E_1 y E_2 **son colectivamente exhaustivos**, porque $E_i \cup E_j = \delta$.

Por lo que los conjuntos E_1 y E_2 son una partición de δ .

Obsérvese que, si dos o más sucesos son mutuamente excluyentes, no pueden ocurrir juntos, por lo que, como máximo, ocurrirá uno.

Si dos eventos son colectivamente exhaustivos, por lo menos ocurrirá uno de ellos.

Así, si un conjunto de sucesos es mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo, ocurrirá exactamente uno de los sucesos.

Sucesos Complementarios o Contrarios. El suceso A' es aquel que posee los sucesos elementales del espacio muestral que no están en A .

Ejemplo:

$$\delta = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$E = \{1, 5\}$$

$$E' = \{2, 3, 4, 6\}$$

El Concepto de Probabilidad

En cualquier experimento aleatorio siempre hay incertidumbre sobre si un suceso específico ocurrirá o no. Como medida de la oportunidad o probabilidad con la que podemos esperar que un suceso ocurra, es conveniente asignar un valor entre 0 y 1, esto nos permitirá medir de alguna manera la posibilidad de que A ocurra. Si estamos seguros de que el suceso ocurrirá, decimos que tiene el 100 % ó 1 de probabilidad, si estamos seguros de que el suceso no ocurrirá decimos que su probabilidad es 0.

Las autoridades disienten sobre la definición de probabilidad. Hay tres escuelas de pensamiento principales: **La Teoría Clásica**, **La Teoría de Frecuencia Relativa** y **la Teoría Subjetiva**.



La Teoría Clásica o de Laplace o a priori

Es la más antigua, originada en los juegos de azar. Se basa en el supuesto sencillo de resultados igualmente probables de un experimento al azar. Todos los eventos deben ser tratados como si tuvieran la misma oportunidad de ser elegidos. Es decir, todos los resultados posibles deben tener los mismos pesos o probabilidades de ocurrencia.

Así, si un dado perfecto es echado, debe considerarse que hay igual probabilidad de que salga cualquiera de los seis números, como consecuencia la probabilidad de que salga cualquier número, por ejemplo, un 2, será de $1/6$.

En general, si hay N resultados posibles igualmente probables de un experimento al azar, la probabilidad para cada uno debe ser $1/N$.

Estas observaciones nos conducen a la interpretación Clásica de probabilidad.

Si el espacio muestral de un experimento aleatorio tiene N resultados igualmente probables, y si un suceso A , definido en este espacio muestral, tiene H elementos la probabilidad quedará definida por:

$$P(A) = H/N = (\text{Número de casos favorables del suceso}) / (\text{Número de casos posibles}).$$

Por ejemplo:

$$\delta = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$A = \{\text{Número impar}\} = \{1, 3, 5\}$, entonces la $P(A) = 3/6 = 1/2$ o sea el 50 %.

si $B = \{\text{Número mayor que 4}\} = \{x > 4\} = \{x \geq 5\} = \{5, 6\}$, entonces la $P(B) = 2/6 = 1/3$ o sea el 33 %

Debemos señalar que la teoría clásica, en el supuesto de resultados igualmente probables, depende del razonamiento lógico.

Así, generalmente no encontramos ninguna dificultad si tenemos una moneda bien equilibrada, un dado no cargado, una ruleta honesta, o cualquier otro experimento cuyos resultados son igualmente probables y pueden ser deducidos por lógica. Sin embargo, es razonable creer que el mundo real no tiene cosas tales. Por lo tanto, el supuesto de perfección causará asignaciones de probabilidad ligeramente incorrectas. Y, ¿qué podemos decir de una moneda desequilibrada?, de un dado cargado?, ¿de una ruleta arreglada?, etc. En cada uno de estos casos el enfoque clásico, de asignar probabilidades iguales daría cálculos de probabilidad incorrectos.

Por fortuna, cuando fracasa un razonamiento a priori, como el de la Teoría Clásica, debido a la falta de probabilidades iguales, podemos recurrir a la Teoría Frecuencial o análisis a posteriori.

La Teoría Frecuencial o Teoría de Probabilidad por Frecuencia Relativa

Los teóricos de frecuencias relativas afirman que el único procedimiento válido para determinar probabilidades de hechos es por experimentos repetitivos. Por ejemplo: cuando se tira una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? El teórico de frecuencia relativa abordaría el problema echando realmente la moneda, por ejemplo 1000 veces, en las mismas condiciones, y calculando después la proporción de veces que sale cara. Supongamos que la moneda cae 487 veces cara de 1000 echadas; entonces la razón $487/1000$ se usa como estimación de la probabilidad de cara. O sea que $P(A) = 0,487$. Un análisis lógico nos indica que, si la moneda estuviera perfectamente equilibrada, puede que no obtuviéramos exactamente 500 caras de 1000 echadas. En otras palabras



no podemos obtener la probabilidad verdadera de experimentos repetidos. Sin embargo, si la moneda está perfectamente equilibrada, la estimación se acercaría a la probabilidad verdadera $\frac{1}{2}$ para cuando el número de pruebas aumenta.

Este análisis nos conduce a la siguiente interpretación de probabilidad en términos de frecuencia relativa:

Si un experimento es ejecutado n veces en las mismas condiciones y hay n_i resultados, $n_i \leq n$, en que ocurrió un hecho, entonces una estimación de la probabilidad de ese suceso es la razón n_i/n .

La verdadera probabilidad del suceso es: $P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} n_i/n$

Naturalmente, en la práctica nunca podremos obtener la probabilidad de un suceso como resultado de este límite; sólo podremos buscar una estimación próxima a $P(A)$ basada en un n grande.

Por comodidad, trataremos la estimación de $P(A)$ como si fuera realmente la probabilidad de A , escribiendo la definición de probabilidad por frecuencia relativa:

$$P(A) = n_i/n = h_i \quad \text{y} \quad 0 \leq n_i/n \leq 1 \quad 0 \leq P(A) \leq 1$$

La Teoría Clásica y la Teoría Frecuencial se llaman definiciones objetivas de Probabilidad.

La definición Clásica es objetiva en el sentido que se basa en deducción de un conjunto de supuestos.

La definición Frecuencial es objetiva porque la probabilidad de un suceso es determinada por repetidas observaciones empíricas.

La Teoría Subjetivista o Teoría Personalista

Un objetivista se encuentra muy a gusto hablando de probabilidad en relación con el lanzamiento de una moneda o la fabricación de un producto en masa.

Sin embargo, podría sentirse impotente respecto al problema de hechos únicos, hechos que ocurren sólo una vez o que no pueden ser sometidos a experimentos repetitivos. Como resultado, una clase grande de problemas se encuentra más allá del alcance del objetivista. Esta limitación de la teoría de la frecuencia relativa y el supuesto clásico de probabilidades iguales, ha favorecido el nacimiento del punto de vista personalista sobre la probabilidad.

El teórico personalista o subjetivo, considera la probabilidad como una medida de confianza personal en una proporción particular, es decir asigna un peso entre 0 y 1 a un suceso, según su grado de creencia en su posible ocurrencia.

Por ejemplo, si tiene doble confianza en la ocurrencia del suceso A que el suceso B , y si A y B son los únicos sucesos posibles, se le asigna los valores de $P(A)=2/3$ y $P(B)=1/3$.

De las tres teorías se utilizará la que sea apropiada a las condiciones del experimento.

Postulados de la Teoría de Probabilidad

Vamos a establecer dos conjuntos de axiomas y propiedades, que corresponden a los sucesos y a las probabilidades.

Los axiomas y propiedades han sido creados para poder establecer operaciones con los sucesos.



Aunque hay tres escuelas de pensamientos principales sobre la definición e interpretación de probabilidad de un suceso, no hay desacuerdo en el nivel matemático acerca de las propiedades de una función de probabilidad y los cálculos de probabilidades de sucesos.

Axiomas y propiedades para la familia (F) de sucesos

Axioma F₁: Si ϕ y δ son sucesos, entonces ϕ (suceso imposible) y δ (suceso cierto) pertenecen a una familia (F) de sucesos.

Simbólicamente: ϕ y $\delta \in F$.

Axioma F₂: Dado un conjunto numerable de sucesos $A_1, A_2, A_3, \dots$, la intersección de este conjunto numerable es un suceso.

Simbólicamente: $A_1, A_2, A_3, \dots \in F \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in F$.

Axioma F₃: Dado un conjunto numerable de sucesos $A_1, A_2, A_3, \dots$, la unión de este conjunto numerable es un suceso.

Simbólicamente: $A_1, A_2, A_3, \dots \in F \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in F$.

Axioma F₄: Si A es un suceso y A' es su complemento, entonces A' es un suceso.

Simbólicamente: $A \in F \Rightarrow A' \in F$.

Axioma F₅: Si A y B son sucesos, entonces la diferencia entre A y B también es un suceso.

Simbólicamente: A y $B \in F \Rightarrow A - B \in F$.

Axiomas y propiedades referida a la probabilidad de los sucesos

Axioma P₁: Si $A \in F \Rightarrow$ existe para A un número $P(A)$.

Si A es un suceso tiene asociada una probabilidad.

Axioma P₂: Positividad o ley de no negatividad.

$P(A) \geq 0$ para todo suceso A.

La probabilidad de un suceso en un espacio muestral es no negativa.

Axioma P₃: Certidumbre $P(\delta) = 1$.

La probabilidad de todo el espacio muestral es igual a 1.

Es una convención en la teoría de probabilidades que se dice que ha ocurrido un suceso si ha ocurrido por lo menos uno de los elementos del conjunto de sucesos. Cuando se efectúa un experimento, estamos seguros de que por lo menos uno de los puntos del espacio muestral de δ debe ocurrir, por lo tanto, la probabilidad asociada con δ es igual a 1.



Axioma P₄: Ley de Probabilidad Total o Regla Aditiva Especial.

Si $A_1, A_2, A_3, \dots$ es un conjunto numerable de sucesos (finitos o infinitos), **mutuamente excluyentes**, entonces la probabilidad de unión de dichos conjuntos es igual a la suma de probabilidades.

Si $A_1, A_2, A_3, \dots \in F$

y $A_i \cap A_j = \emptyset \quad i \neq j, \quad i, j = 1, 2, 3, \dots$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \dots) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

En particular si A y B definidos en δ , son sucesos disjuntos, es decir:

$$A \cap B = \emptyset$$

$$\text{entonces } P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

La importancia de este axioma está clara. Si, por algún procedimiento, puede asignarse un peso (probabilidad) a cada uno de los puntos del espacio muestral δ , entonces obtener la probabilidad de cualquier suceso definido, simplemente es sumando los pesos de todos los puntos del espacio muestral que son miembros del conjunto de sucesos que se consideran.

Ejemplo: Una caja contiene 200 piezas idénticas, de las cuales 100 son producidas por la máquina A, 60 por la máquina B y 40 por la máquina C. Si una pieza es escogida al azar de la caja, la probabilidad de que haya sido producida por la máquina A ó B es:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 100/200 + 60/200 = 160/200 = 0,8.$$

Análogamente, la probabilidad de que la pieza escogida sea de la caja B ó C, es:

$$P(B \cup C) = P(B) + P(C) = 60/200 + 40/200 = 100/200 = 0,5.$$

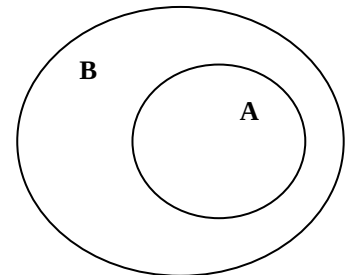
A partir de estos cuatro axiomas, es posible establecer un conjunto de propiedades básicas:

Propiedad P₁: Si $A \subset B \Rightarrow P(B - A) = P(B) - P(A)$.

Si el conjunto $A \subset B$ podemos definir: $B - A = A \cup (B - A)$.

Por el axioma P₄ podemos decir:

$$P(B) = P(A) + P(B - A) \text{ por lo tanto } \boxed{P(B - A) = P(B) - P(A)}$$



Ejemplo: en la tirada de un dado definimos los siguientes sucesos,

$$A = \{2, 3\}.$$

$$P(A) = 2/6 = 1/3.$$

$$B = \{2, 3, 4, 5\}.$$

$$P(B) = 4/6 = 2/3.$$

$$B - A = \{4, 5\}.$$

$$P(B - A) = 2/6 = 1/3.$$

$$P(B - A) = P(B) - P(A) = 2/3 - 1/3 = 1/3.$$

Propiedad P₂: Si $A \in \delta \Rightarrow P(A') = 1 - P(A)$.

Sea A' el complemento de A en el espacio muestral δ .

Teniendo en cuenta que A y A' son sucesos complementarios, porque son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos.



Se deduce entonces que $P(A \cup A') = P(\delta) = 1$, obviamente:

$$P(A \cup A') = P(A) + P(A') = 1 \text{ de donde:}$$

$$P(A') = 1 - P(A)$$

A esta regla, se la llama a veces **Ley de Complementación**.

Ejemplo: Supongamos que se lanzan dos dados al mismo tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de no obtener un doble?

Para resolver este problema observemos que los hechos “no obtener un doble” y “obtener un doble” son complementarios. Además, el espacio muestral de este experimento tiene 36 resultados posibles, entre ellos hay 6 puntos que corresponden al suceso “obtener un doble”, si designamos a este conjunto por A, entonces:

$$P(A) = 6/36 = 1/6$$

La probabilidad deseada de no obtener un doble es:

$$P(A') = 1 - P(A) = 1 - 1/6 = 5/6.$$

Propiedad P₃: Si δ es cualquier espacio muestral y P es cualquier función de probabilidad definida en δ , entonces:

$$\delta \cap \phi = \phi$$

$$\delta \cup \phi = \delta \text{ o sea } P(\delta) + P(\phi) = P(\delta) = 1 \text{ por lo tanto: } P(\phi) = 0$$

Esta propiedad afirma que, si el conjunto de sucesos es el conjunto nulo, el suceso es una imposibilidad para la cual la probabilidad de ocurrencia es 0. Esto es muy importante el conjunto vacío no contiene ningún elemento del espacio muestral por lo tanto no puede asignársele ningún peso.

Propiedad P₄: Si $A \in \delta$, entonces $0 \leq P(A) \leq 1$.

Si $A \subset \delta$ por lo tanto $P(A) \leq P(\delta) = 1$, por la propiedad P₁, teniendo en cuenta el axioma P₂ podemos decir:

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

Propiedad P₅: Si A y $B \in \delta / A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$.

si $P(A) \geq 0$ entonces $P(B - A) \geq 0$, también $P(B) - P(A) \geq 0$ por el axioma P₂.

$$\text{donde podemos decir: } P(A) < P(B)$$

Supongamos tener dos eventos A y B, de tal manera que A esté contenido en B, es decir que A es un subconjunto de B.

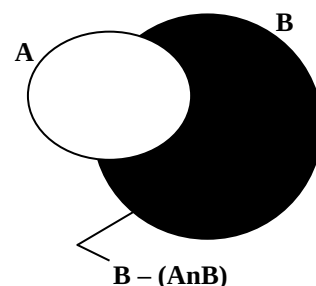
Ejemplo: en la tirada de un dado, mencionado en la propiedad P₁ podemos observar que $P(A) = 1/3 = 0,33$ y la $P(B) = 2/3 = 0,67$.



Propiedad P₆ Si A y B son dos sucesos cualesquiera **no mutuamente excluyentes**, entonces:

$$A \cup B = A \cup [B - (A \cap B)] \text{ por lo tanto:}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



Generalizando si A_1, A_2 y A_3 son tres sucesos cualesquiera

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$$

para el caso de n sucesos cualesquiera:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum P(A_k) - \sum P(A_j \cap A_k) + \sum P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n-1} \cdot P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_n)$$

Ejemplo: Definimos los conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4\}$.
 $B = \{2, 3, 5, 7, 9\}$.
 $C = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

Definimos como $\delta = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, por lo tanto:

$$P(A) = 4/9.$$

$$P(B) = 5/9.$$

$$P(C) = 6/9.$$

$$P(A \cap B) = 2/9.$$

$$P(A \cap C) = 2/9.$$

$$P(B \cap C) = 3/9 = 1/3.$$

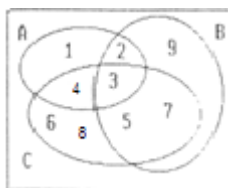
$$P(A \cap B \cap C) = 1/9.$$

Aplicando esta propiedad tenemos:

$$P(A \cup B \cup C) = 4/9 + 5/9 + 6/9 - 2/9 - 2/9 - 3/9 + 1/9 = (4+5+6-2-2-3+1)/9 =$$

$$P(A \cup B \cup C) = 9/9 = 1.$$

Evidentemente si calculamos: $A \cup B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ que es el espacio muestral δ , por lo tanto la probabilidad de ocurrencia de un suceso cualesquiera del espacio muestral es igual a la unidad.





Propiedad P₇: Para dos sucesos A y B tenemos:

$A = (A \cap B) \cup (A \cap B')$ por lo tanto decimos que:

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B')$$

Propiedad P₈: Si un suceso A está formado por los sucesos mutuamente excluyentes $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ entonces:

$A = (A \cap A_1) \cup (A \cap A_2) \cup \dots \cup (A \cap A_n)$ de donde:

$$P(A) = P(A \cap A_1) + P(A \cap A_2) + \dots + P(A \cap A_n)$$

Propiedad P₉: Si..... A_1, A_2, A_3 es un subconjunto infinito numerable de sucesos, no necesariamente mutuamente excluyentes: (por propiedad P₆)

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \dots) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Esta propiedad se denomina desigualdad de Boole y puede considerarse como una generalización de la probabilidad total.

En el caso que fuese mutuamente excluyente tendríamos:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \dots) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Probabilidad Condicional

En algunas circunstancias especiales es posible disponer de información que reduce el espacio probabilístico original a un subconjunto; es decir, se podrá trabajar con una parte más bien que con todo el espacio original.

Evidentemente la probabilidad de un evento acerca del cual contamos con alguna información será diferente a la situación para la cual no tengamos ninguna información.

Por ejemplo, un estudiante seleccionado entre aquellos que han obtenido notas altas en matemáticas, tendrá mayores posibilidades de obtener igual resultado en un curso de estadística con relación a un estudiante seleccionado de entre la totalidad de los que concurren a dicho curso.

En este ejemplo, la atención se centra en la probabilidad de un suceso establecido en un subconjunto del espacio probabilístico original, la probabilidad de este suceso en el subconjunto puede ser mayor, igual o menor que en el espacio original.

Cada uno de estos subconjuntos es un espacio probabilístico reducido y será especificado por nuevas condiciones que aparecen planteadas por la información adicional que se tiene con relación al espacio total.

Las probabilidades asociadas a los sucesos definidos en las subpoblaciones se denominan **probabilidades condicionales**.

Para explicar probabilidades condicionales es necesario recordar la definición clásica de probabilidad. Supongamos, que el espacio probabilístico δ , que corresponde al conjunto original, cuenta con N sucesos elementales, todos con la misma probabilidad.



Sean: A, un suceso que tiene “a” sucesos elementales favorables.
B, otro suceso que tiene “b” sucesos elementales favorables.
y $A \cap B$ con “c” sucesos elementales favorables.

A ocurrido el suceso B, y se pide la probabilidad de que también haya ocurrido el suceso A, que en símbolos se expresa como $P(A/B)$ y se lee: **“Probabilidad de A dado que ocurrió el suceso B”**. El nuevo espacio probabilístico será ahora B, con “b” sucesos elementales de los cuales “c” serán favorables al suceso $A \cap B$. Es decir, en este nuevo espacio probabilístico, será

$$P(A/B) = c/b = \frac{\text{Sucesos favorables a } A \cap B}{\text{Sucesos favorables a B (espacio reducido)}}$$

Con respecto al espacio probabilístico general δ , esta probabilidad es:

$$P(A/B) = c/b = \frac{c/N}{b/N} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Ejemplo: Supongamos que los empleados de una empresa son clasificados transversalmente como personal Gerencial o no Gerencial y como graduados Universitarios o no Universitarios, como sigue:

	Universitarios (B)	No Universitarios (D)	Total
Gerencial (A)	25	5	30
No Gerencial (C)	75	195	270
Total	100	200	300

Supongamos además, que se hace una elección al azar de los empleados y que: A es el suceso de un empleado gerencial y B es el suceso de un graduado Universitario,

$A = \{\text{Empleado Gerencial}\}$ y $P(A) = a/N = 30/300 = 0,10$.

$B = \{\text{Graduado Universitario}\}$ y $P(B) = b/N = 100/300 = 0,33$.

Suponiendo que la elección resulta un Graduado Universitario, cuál es ahora la probabilidad de A en vista de esta información adicional?

Esta información adicional, en efecto reduce el espacio muestral δ , a la subpoblación de Graduados Universitarios B, con $b=100$ sucesos elementales favorables.

Si nos interesamos por la probabilidad de A dado que ha ocurrido B, debemos conocer los elementos que pertenecen a $A \cap B$, que para el ejemplo es $c=25$, entonces:

$$P(A/B) = c/b = 25/100 = 0,25.$$

El resultado anterior puede ser comprobado considerando que $P(A/B)$ es igual a la razón de la proporción de todos los empleados que son personal gerencial y que son graduados universitarios, $P(A \cap B)$, a la proporción de empleados que son graduados universitarios, $P(B)$ con referencia al espacio muestral original.

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{c/N}{b/N} = \frac{25/300}{100/300} = 0,25$$



Podemos generalizar ahora la ley de probabilidad condicional:

La probabilidad de que ocurra un suceso A, dado que otro suceso B ya ha ocurrido, se llama probabilidad condicional de A dado B y se expresa como sigue:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} ; P(B) > 0$$

Similarmente, la probabilidad condicional de B dado A se define como:

$$P(B/A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} ; P(A) > 0.$$

Por ejemplo, en el caso anterior, ¿cuál es la probabilidad de observar un estudiante universitario, dado que la elección al azar produce un empleado gerencial?

$$P(B/A) = \frac{25/300}{30/300} = 0,83.$$

Este resultado indica que, en general $P(A/B) \neq P(B/A)$, porque aunque $P(A \cap B) = P(B \cap A)$ todas las veces, $P(A)$ puede diferir a menudo de $P(B)$, o expresado de otra manera $N \cdot P(A \cap B) = N \cdot P(B \cap A) = c$, todas las veces, pero $N \cdot P(A) = a$ puede diferir a menudo de $N \cdot P(B) = b$.

Esta observación significa que podemos interesarnos por diferentes espacios muestrales reducidos para el mismo conjunto de intersecciones.

Observaciones

1. Todo los eventos están asociados con algún espacio probabilístico.
Ejemplo: $P(A) = P(A/\delta)$, pero en general omitimos δ ya que tácitamente lo damos por sobre entendido.
El símbolo de condicionalidad se emplea solamente cuando existe algún subconjunto de δ , que contenga todo los resultados de un cierto experimento.
En tal caso tenemos que $P(A/A) = 1$.
2. Las probabilidades que aparecen en el cociente de las fórmulas, $P(B)$ y $P(A)$ corresponde a eventos planteados en el espacio original.
Se puede obtener el mismo resultado si primero obtenemos el espacio probabilístico reducido, ya que las probabilidades asignadas a los sucesos definidos en dicho espacio, son proporcionales a las asignadas a los sucesos definidos en el espacio probabilístico original δ . Es decir, la suma de las probabilidades de los eventos elementales en el espacio probabilístico reducido será igual a la unidad.
3. La probabilidad del suceso del espacio reducido debe ser mayor que 0, ya que de otro modo la probabilidad condicional no estaría definida. En otras palabras, siempre debe ser distinta de 0 la probabilidad del denominador de las ecuaciones, es decir $P(A)$ y $P(B)$.
En general, $P(A/B)$ es diferente de $P(A)$.
 $P(B/A)$ es diferente de $P(B)$.



Probabilidades Conjuntas y Marginales

La consideración de Probabilidad Condicional nos conduce a derivar reglas de probabilidad para sucesos conjuntos y marginales a distinguir entre dependencia e independencia estadística.

Consideramos el primer punto en esta sección, y el segundo en la siguiente.

Para ver como las probabilidades “conjuntas y marginales” se relacionan con el concepto de Probabilidad Condicional, consideraremos el ejemplo de la sección anterior donde expresamos los datos en términos de probabilidad:

	Universitarios (B)	No Universitarios (D)	Total
Gerencial (A)	0,083	0,017	0,10
No Gerencial (C)	0,25	0,65	0,90
Total	0,333	0,667	1,00

Los valores del cuadro se llaman **PROBABILIDADES CONJUNTAS**, porque cada una de ellas es la probabilidad de la ocurrencia conjunta, o simultánea, de dos sucesos.

Así, $P(A \cap B)=0,083$, es la probabilidad de ocurrencia conjunta de empleado gerencial y universitario.

$P(D \cap C)=0,65$, es la probabilidad de ocurrencia conjunta de no universitario y no gerencial, y así sucesivamente.

Las **PROBABILIDADES MARGINALES** se obtienen sumando cada fila o cada columna y reciben este nombre simplemente porque se encuentran en los márgenes del cuadro.

Obsérvese que una **PROBABILIDAD MARGINAL** es la suma de un conjunto de **PROBABILIDADES CONJUNTAS**.

Así, $P(A)=P(AB)+P(AD)=0,083+0,017=0,10$, es la probabilidad de un empleado gerencial.

$P(B)=P(BA)+P(BC)=0,083+0,25=0,333$, es la probabilidad de un empleado universitario.

Nota: $P(A \cap B)$ puede también escribirse como $P(AB)$.

Probabilidad Compuesta o Probabilidad de Ocurrencia Conjunta (Regla Multiplicadora General)

Para la derivación de una expresión general para la Probabilidad Conjunta de dos sucesos, será útil distinguir sucesos dependientes de sucesos independientes.

Tal distinción se hará formalmente en la siguiente sección. Por ahora, diremos que es afectada por la ocurrencia del otro. En contraste, se dice que dos eventos son independientes si la probabilidad de ocurrencia de uno no es afectada por la ocurrencia del otro.

La dependencia y la independencia probabilística se relacionan con la naturaleza del proceso aleatorio de selección (muestreo).

En sentido general los sucesos dependientes son generados por muestreo aleatorio sin reposición, y los sucesos independientes por muestreo aleatorio con reposición.

El muestreo aleatorio sin reposición es un proceso de selección al azar de n unidades (que son la muestra) de una población de N unidades sin devolver a la población ninguna unidad escogida antes de extraer otra.

El muestreo aleatorio con reposición es un método de selección al azar de n unidades de una población, donde cada unidad extraída es reintegrada a la población antes de hacer otra selección.



Ejemplo: Supongamos que se elige una bola al azar de una bolsa que posee cuatro bolas azules y seis blancas. Se observa el color y

- a) se repone en la bolsa, la cual se agita enérgicamente.
- b) no se repone.

Se pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea azul, en ambos casos?

Entonces, tenemos:

$$10 \text{ bolas} \begin{cases} 4 \text{ azules} \\ 6 \text{ blancas} \end{cases}$$

definimos: $A = \{\text{Bolas azules}\}$, $B = \{\text{Bolas blancas}\}$.
vemos que ocurre:

- a) Si se repone en la bolsa la primera bola extraída, tenemos:

Primera elección:

$$P(A_1) = 4/10 = 0,40.$$

$$P(B_1) = 6/10 = 0,60.$$

Segunda elección:

$$P(A_2/B_1) = 4/10 = 0,40.$$

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1).P(A_2/A_1) = 0,40.0,40 = 0,16.$$

$$P(A_2/A_1) = 4/10 = 0,40.$$

$$P(B_1 \cap A_2) = P(B_1).P(A_2/B_1) = 0,60.0,40 = 0,24.$$

Esto es porque no depende del resultado de la primera elección, pues la bola fue sustituida, entonces los dos sucesos son **independientes**, o sea que el resultado de una no afecta el resultado de la otra.

- b) Si no se repone en la bolsa la primera bola extraída, tenemos:

Primera elección:

$$P(A_1) = 4/10 = 0,40.$$

$$P(B_1) = 6/10 = 0,60.$$

Segunda elección:

$$P(A_2/B_1) = 4/9 = 0,44.$$

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1).P(A_2/A_1) = 0,40.0,44 = 0,178.$$

$$P(A_2/A_1) = 3/9 = 0,33.$$

$$P(B_1 \cap A_2) = P(B_1).P(A_2/B_1) = 0,60.0,33 = 0,199.$$

Si la primera bola sacada fue azul, quedan 9 bolas en la bolsa, de las cuales 3 son azules y si la primera sacada fue blanca, quedan 9 bolas en la bolsa, de las cuales 4 son azules. Los sucesos son **dependientes**, porque el resultado de la segunda depende del de la primera.

Una vez realizada la distinción entre suceso dependiente e independiente, diremos:

La Ley que rige la **Probabilidad compuesta o de ocurrencia conjunta** de A y B se da por:

$$P(A \cap B) = P(B).P(A/B) \quad (1)$$

$$P(B \cap A) = P(A).P(B/A) \quad (2)$$

Esto lo obtuvimos de:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \text{ para } (1).$$

y



$$P(B/A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}, \text{ para } (2).$$

Observemos algunas inferencias de la Regla Multiplicatoria General enunciada a continuación:

1. El orden carece de importancia en el conjunto de intersecciones, porque $A \cap B = B \cap A$. Esta propiedad de intersección da el siguiente resultado:

$$P(A \cap B) = P(B \cap A)$$

2. La Regla Multiplicatoria puede ser generalizada para abarcar más de dos sucesos:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B/A) \cdot P(C/A \cap B)$$

3. $P(A/B)$ raramente es igual a $P(A \cap B)$, puede ser enteramente diferente. Además $P(A/B) = P(A)$ solo es igual cuando B es igual al espacio muestral δ .

Sucesos Independientes

La regla que rige la probabilidad de ocurrencia conjunta de dos sucesos que son independientes un caso especial de la Ley Multiplicatoria General. Esta regla especial la da el siguiente teorema:

“Dos sucesos, A y B, definidos en el mismo espacio muestral, se dice que son independientes sí y sólo sí la probabilidad de ocurrencia conjunta de A y B es igual al producto de sus respectivas probabilidades individuales”

Es decir, A y B son sucesos independientes sí y sólo sí:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Recuérdese que $P(A \cap B) = P(A/B) \cdot P(B)$
 $P(B \cap A) = P(B/A) \cdot P(A)$

pero si los sucesos son independientes

$P(A/B) = P(A)$ y $P(B/A) = P(B)$ siempre que $P(A) \neq 0$ y $P(B) \neq 0$.

La probabilidad de uno no está condicionada a la ocurrencia del otro.

Además dijimos que:

$$P(A \cap B) = P(B \cap A)$$

reemplazando por sus iguales

$$P(A/B) \cdot P(B) = P(B/A) \cdot P(A)$$

y si los sucesos son independientes:

$$P(A) \cdot P(B) = P(B) \cdot P(A)$$



La función de independencia conduce a una definición formal de dependencia: Dos sucesos, A y B definidos en el mismo espacio muestral, se dice que son dependientes sí y sólo sí:

$$P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B)$$

Ejemplo: Supongamos que se lanza un dado blanco w, y un dado azul b, ¿Cuál es la probabilidad de que $w \geq 5$ y $b \leq 4$?

El espacio muestral consta de 36 combinaciones igualmente posibles del dado blanco y del dado azul. Cada una de ellas con 6 resultados posibles y que el suceso que se considera requiere que sean satisfecha simultáneamente las dos condiciones.

Si A es el suceso que $w \geq 5$ y B el suceso que $b \leq 4$, debemos conocer entonces al número de puntos de muestra que ambos en conjuntos tienen en común, es decir $A \cap B$. Existen 8 puntos en el conjunto de intersecciones, entonces:

$$P(A \cap B) = 8/36$$

Además, hallamos que hay 12 puntos de muestra en A y 24 en B, entonces:

$$P(A) = 12/36 \quad \text{y} \quad P(B) = 24/36.$$

$$P(A) \cdot P(B) = 12/36 \cdot 24/36 = 8/36.$$

Entonces, se cumple $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ por lo tanto concluimos que A y B son sucesos independientes.

La extensión de la definición de independencia a tres o más sucesos no es inmediata, E_1, E_2, E_3, E_4 . En, son independientes sí y sólo sí, son independientes por pares, por triples, por cuádruple, etc.

En particular, tres sucesos A, B, y C son completamente independientes sí y sólo sí,

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C)$$

$$P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C)$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

Por lo tanto los sucesos deben ser independientes no sólo por pares, sino también por triples.



Resumen:

1- Sucesos mutuamente excluyentes

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad i \neq j = 1, 2, 3, \dots$$
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

2- Sucesos no mutuamente excluyentes

$$A_i \cap A_j \neq \emptyset$$
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Dependiente:

$$P(A \cap B) = P(A/B) \cdot P(B)$$

$$P(B \cap A) = P(B/A) \cdot P(A)$$

Independiente:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(B \cap A) = P(B) \cdot P(A)$$

Reglas para la probabilidad de unión de sucesos.

Reglas para la probabilidad de intersección de sucesos.

Teorema de Bayes

Todos los ejemplos presentados hasta el momento contaban con la probabilidad de los sucesos calculados “a priori”. Así, cuando tiramos una moneda balanceada, decimos a priori que la probabilidad de salir “cara” es $\frac{1}{2}$ y la de “sello” también es $\frac{1}{2}$, o sea que establecemos el espacio probabilístico y sus correspondientes sucesos con la probabilidad asociada antes de realizar la prueba.

En ciertos casos es posible establecer algunas características o determinados sucesos, vinculados con sucesos cuya probabilidad a priori es conocida, los que una vez ocurridos pueden ser analizados con el fin de determinar si los mismos han ocurrido conforme a determinadas causas. Estas probabilidades se conocen con el nombre de probabilidad “a posteriori” y conforman una regla probabilística muy útil denominada **Teorema de Bayes o Regla de Bayes**.

Este Teorema ha ganado mucho auge y no es más que una fórmula para calcular probabilidades condicionales. Dada una tabla de probabilidades compuestas, es sencillo calcular probabilidades condicionales. Solo hay que dividir una probabilidad compuesta por la probabilidad marginal, que es el total de las probabilidades compuestas en una fila o columna dadas, según sea el suceso que se supone dado. Si no se dispone de tabla de probabilidad compuesta, entonces hay que establecer la tabla.

Analíticamente tenemos:

Si un suceso A resulta de los sucesos mutuamente excluyentes $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ donde:

$$A = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n$$

por lo tanto:

$$A = (A \cap A_1) \cup (A \cap A_2) \cup (A \cap A_3) \cup \dots \cup (A \cap A_n)$$

y será:

$$P(A) = P(A \cap A_1) + P(A \cap A_2) + P(A \cap A_3) + \dots + P(A \cap A_n)$$

donde se puede expresar, por $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A/B)$, en general:



$$P(A \cap A_k) = P(A_k) \cdot P(A/A_k) \quad \text{para } k = 1, 2, 3, \dots, n.$$

entonces podemos expresar la probabilidad marginal como:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(A/A_i)$$

también podemos decir que:

$$P(A_k \cap A) = P(A) \cdot P(A_k / A)$$

por lo tanto si queremos calcular la probabilidad condicional:

$$P(A_k / A) = \frac{P(A_k \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A_k) \cdot P(A / A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(A/A_i)}$$

que analíticamente es el **Teorema de Bayes**.

Ejemplo: Supóngase que en una habitación oscura se colocan 3 bolsas.

En la **bolsa 1** (B_1), hay 6 bolas rojas (R) y 8 blancas (B), en la **bolsa 2** (B_2), hay 7 rojas y 3 blancas, y en la **bolsa 3** (B_3), hay 6 rojas y 6 blancas. Si alguien va a la habitación toma una bolsa al azar de la cual saca una bola roja, ¿Cuál es la probabilidad de que la bola roja se halla tomado de la B_1 , de B_2 y de B_3 ?

Suponiendo idénticas las bolsas, la probabilidad de elegir una cualquiera de las tres es $1/3$, que es la probabilidad marginal.

El problema exige el cálculo de tres probabilidades condicionales, $P(B_1/R)$, $P(B_2/R)$ y la $P(B_3/R)$. Para esto es importante establecer una tabla de probabilidades compuestas:

	R	B	Total
B₁	1/7=0,143	8/42=0,190	14/42=1/3=0,333
B₂	7/30=0,233	1/10=0,100	10/30=1/3=0,333
B₃	1/6=0,167	1/6=0,167	2/6=1/3=0,333
Total	57/105=0,543	48/105=0,457	1

Estos valores se calculan:

$$P(B_1 \cap R) = P(B_1) \cdot P(R/B_1) = 1/3 \cdot 6/14 = 1/7.$$

$$P(B_2 \cap R) = P(B_2) \cdot P(R/B_2) = 1/3 \cdot 7/10 = 7/30.$$

$$P(B_3 \cap R) = P(B_3) \cdot P(R/B_3) = 1/3 \cdot 6/12 = 1/6.$$

$$P(B_1 \cap B) = P(B_1) \cdot P(B/B_1) = 1/3 \cdot 8/14 = 8/42.$$

$$P(B_2 \cap B) = P(B_2) \cdot P(B/B_2) = 1/3 \cdot 3/10 = 1/10.$$

$$P(B_3 \cap B) = P(B_3) \cdot P(B/B_3) = 1/3 \cdot 6/12 = 1/6.$$

$$P(B_1 / R) = \frac{P(B_1 \cap R)}{P(R)} = \frac{P(B_1) \cdot P(R / B_1)}{\sum P(B_k) \cdot P(R/B_k)} = \frac{1/7}{57/105} = 0,263.$$



$$P(B_2 / R) = \frac{P(B_2 \cap R)}{P(R)} = \frac{P(B_2) \cdot P(R/B_2)}{\sum P(B_k) \cdot P(R/B_k)} = \frac{7/30}{57/105} = 0,430.$$

$$P(B_3 / R) = \frac{P(B_3 \cap R)}{P(R)} = \frac{P(B_3) \cdot P(R/B_3)}{\sum P(B_k) \cdot P(R/B_k)} = \frac{1/6}{57/105} = 0,307.$$

En general, si hay n Bolsas y se desea calcular la probabilidad condicional $P(B_k/R)$ para $k=1,2,3,\dots,n$, la fórmula de Bayes será:

$$P(B_k / R) = \frac{P(B_k) \cdot P(R / B_k)}{P(B_1) \cdot P(R/B_1) + P(B_2) \cdot P(R/B_2) + \dots + P(B_n) \cdot P(R/B_n)}$$

en el ejemplo anterior podemos observar que el numerador de cada una de las probabilidades pedidas es **una probabilidad compuesta** y el denominador es la **probabilidad marginal**.

Así pues, la formula de Bayes está concebida para calcular probabilidad condicionales marchando a la inversa, o sea que si conoce $P(B_i/B_j)$, se calcula la probabilidad de $P(B_j/B_i)$, que es la probabilidad de B_i **una vez hecha la observación**, por ello es la probabilidad posterior o “a posteriori”, en tanto que la probabilidad de B o sea $P(B_i)$ se llama probabilidad anterior o “a priori”, indicando que es la probabilidad antes de hacer ninguna observación.

Otro ejemplo: Un fabricante tiene tres máquinas, que se llaman X,Y y Z que producen piezas idénticas. Se sabe que el 5 % de las piezas producidas por la máquina X son defectuosas (D), y que los porcentajes de piezas defectuosas que producen Y y Z son el 10 y el 15 % respectivamente. Se mezclan los productos y no hay manera de reconocer cual ha sido producido por cual máquina. Pero se sabe que las tres máquinas tienen igual capacidad y que funcionan al mismo ritmo de producción. Si se toma una parte producida, al azar y se la encuentra defectuosa, ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina Y? Es decir, calcular $P(Y/D)$.

Para este problema se conocen:

$$P(X) = 1/3 = 0,333 \quad P(Y) = 1/3 = 0,333 \quad P(Z) = 1/3 = 0,333$$

$$P(D/X) = 0,05 \quad P(D/Y) = 0,10 \quad P(D/Z) = 0,15$$

entonces con los datos, aplicamos:

$$\begin{aligned} P(Y/D) &= \frac{P(D/Y) \cdot P(Y)}{P(D/X) \cdot P(X) + P(D/Y) \cdot P(Y) + P(D/Z) \cdot P(Z)} \\ &= \frac{0,10 \times 0,333}{(0,05 \times 0,333) + (0,10 \times 0,333) + (0,15 \times 0,333)} = 0,334 \end{aligned}$$



ANÁLISIS COMBINATORIO

El **Análisis Combinatorio o Combinatoria** (no se debe confundir con combinación), tiene por finalidad estudiar las distintas agrupaciones de objetos, prescindiendo de la naturaleza de los mismos, pero no del **orden**.

Dicho análisis se lo divide en dos partes:

- a) Análisis Combinatorio Simple.
- b) Análisis Combinatorio con repetición.

En el **Análisis Combinatorio Simple**, se considera que el conjunto está formado por elementos “**distintos**”, mientras que en el **Análisis Combinatorio con repetición**, se considera que en el conjunto hay elementos “**repetidos**”.

Si bien los problemas de la Combinatoria son infinitos nos ocuparemos de los tres fundamentales que son:

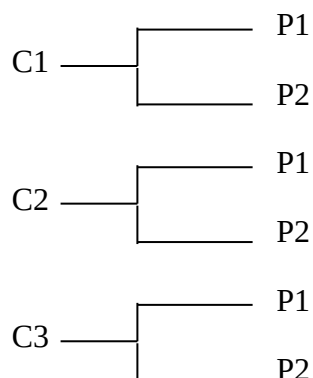
- 1) Permutaciones.
- 2) Variaciones o Arreglos.
- 3) Combinaciones.

Previo al tratamiento en particular de cada uno de ellos, debemos recordar el siguiente principio fundamental:

“Si un acontecimiento determinado puede producirse en cualquiera de las M formas y una vez producido puede producirse un segundo evento en cualquiera de las N formas, entonces, ambos acontecimientos pueden ocurrir de $N.M$ formas.”

Ejemplo: Si un hombre tiene 3 camisas (C1, C2 y C3) y 2 pantalones (P1 y P2), tiene $3 \times 2 = 6$ maneras distintas de escoger una camisa y un pantalón.

Gráficamente, podemos determinar las 6 maneras a través de “diagrama de árbol”, que se emplea frecuentemente para describir gráficamente fenómenos como el anterior, en el caso del ejemplo, está dada por:



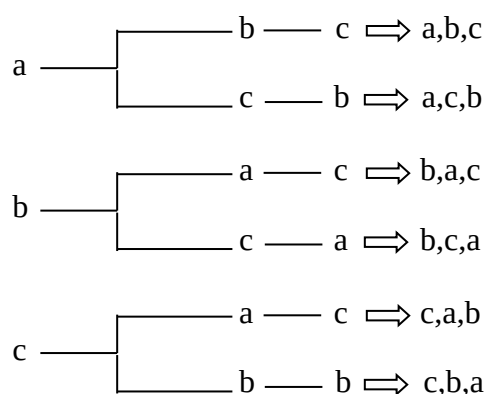


ANÁLISIS COMBINATORIO SIMPLE

Permutaciones Simples

Dado un conjunto A formado por n elementos distintos. Una permutación está dada por cualquier conjunto totalmente ordenado, determinado por dichos n elementos, siendo dos permutaciones de A distintas, cuando al menos dos de los n elementos difieren en el orden de colocación.

Para la determinación del número de permutaciones que se pueden formar con los elementos del conjunto A, construiremos un diagrama de árbol suponiendo que A contiene 3 elementos distintos $\{a,b,c\}$ que tendrá la forma :



Si los elementos fueran 4 $\{a,b,c,d\}$ las permutaciones posibles serían las siguientes:

a,b,c,d	b,a,c,d	c,a,b,d	d,a,c,b
a,b,d,c	b,a,d,c	c,a,d,b	d,a,b,c
a,c,b,d	b,c,a,d	c,b,a,d	d,b,c,a
a,c,d,b	b,c,d,a	c,b,d,a	d,b,a,c
a,d,b,c	b,d,a,c	c,d,a,b	d,c,a,b
a,d,c,b	b,d,c,a	c,d,b,a	d,c,b,a

Generalizando con n elementos, se observa que el punto de partida puede ser cada uno de los n elementos, formándose un primer tramo es de el punto de partida a cada uno de los $(n-1)$ restantes elementos y un segundo tramo hasta cada uno de los $(n-2)$ elementos que no figuran en el primer tramo y así sucesivamente, estando dado el total del trayectos por:

$$n.(n-1).(n-2).(n-3).(n-4).....5.4.3.2.1$$

de donde se puede expresar como $n!$. Es decir el número de permutaciones posibles de un conjunto formado por n elementos se obtiene del cálculo de:

$$P_n = n.(n-1).(n-2).(n-3).....3.2.1$$

o sea :

$$P_n = n!$$

es decir que: “El número de permutaciones de n elementos está dada por el producto de los n primeros números naturales.”



Ejemplo: ¿De cuántas formas pueden colocarse 7 libros en un estante?

$P_7 = 7! = 5.040$ formas distintas.

Ejemplo: Hay 6 candidatos para cubrir el puesto de Jefe de Ingenieros en una empresa que tiene 6 sucursales ¿De cuántas maneras pueden ser asignados los candidatos a las 6 sucursales?

$P_6 = 6! = 720$ maneras distintas.

Ejemplo: ¿Cuántas palabras (aunque no tengan sentido) pueden formarse con la palabra LIBERTAD?

$P_8 = 8! = 40.320$ palabras distintas.

Variaciones Simples

Dado un conjunto A formado por n elementos distintos, se denominan variaciones o arreglos de n elementos tomados de m en m a los diversos subconjuntos que se pueden formar con los n elementos, de manera tal que cada subconjunto se distinga de los demás en por lo menos un elemento y si entran los mismos elementos, en el orden de colocación de éstos. Se simboliza por V_n^m o V_n^m o A_n^m

Debe considerarse que $m < n$ ya que si $m = n$, estaríamos en presencia de permutaciones y no de variaciones.

El número de variaciones, de n elementos tomados de m en m , está dado por:

$$V_n^m = n.(n-1).(n-2)....[n-(m-1)] = n!/(n-m)! = n^{(m)}$$

lo que se deduce con facilidad del diagrama anterior al concluir cada trayectoria en la posición m -ésima. Con la notación $n^{(m)}$, se expresa el producto de m naturales consecutivos decrecientes que se inician con el número n , es decir:

$$V_n^m = n.(n-1).(n-2)....[n-(m-1)]$$

$$V_n^m = \frac{n.(n-1).(n-2).....[(n-(m-1)).\overbrace{(n-m)[n-(m+1)]....4.3.2.1}^{(n-m)!}]}{(n-m)!}$$

por lo tanto:

$$V_n^m = n! / (n-m)! = n^{(m)}$$

o sea: “el número de variaciones de n elementos tomados de m en m está dado por el producto de m factores naturales decrecientes consecutivos a partir de n ”



Por ejemplo si los elementos fueran 4 {a,b,c,d} las variaciones posibles de 4 elementos tomados de 2 en 2 serían las siguientes :

a,b	b,a	c,a	d,a
a,c	b,c	c,b	d,b
a,d	b,d	c,d	d,c

$$V_4^2 = 4!/(4-2)! = 4.3 = 12 \text{ variaciones distintas.}$$

Ejemplo: La Presidencia, Vicepresidencia y Tesorería de una Compañía están vacante y hay 8 candidatos a los puestos. ¿De cuántas formas pueden ser ocupadas las vacantes?

$$V_8^3 = 8!/(8-3)! = 8.7.6 = 336 \text{ formas distintas.}$$

Combinaciones Simples

Dado un conjunto A formado por n elementos distintos, se denominan Combinaciones de n elementos tomados de m en m, a los diversos subconjuntos que se pueden formar con los n elementos, de manera tal que cada subconjunto esté integrado por m de esos n elementos y que cada subconjunto se distinga de los demás en por lo menos un elemento.

El número de Combinaciones de n elementos tomados de m en m ($m < n$) representado por C_n^m , se obtiene al considerar que de cada combinación de orden m pueden producirse m! (ó P_m) variaciones distintas, por lo tanto:

$$C_n^m = \frac{V_n^m}{P_m} = \frac{\cancel{n!}/(n-m)!}{m!} = \frac{n!}{m!.(n-m)!}$$

en donde la expresión $\binom{n}{m}$ recibe el nombre de “número combinatorio”.

Por lo tanto:

$$\binom{n}{m} = C_n^m = \frac{V_n^m}{P_m} = \frac{\cancel{n!}/(n-m)!}{m!} = \frac{n!}{m!.(n-m)!}$$

Por ejemplo si los elementos fueran 4 {a,b,c,d} las combinaciones posibles de 4 elementos tomados de 2 en 2 serían las siguientes:

a,b	a,d	b,d
a,c	b,c	c,d

$$C_4^2 = 4! / 2!.2! = 6 \text{ combinaciones posibles.}$$

Ejemplo: En una librería una persona selecciona 8 libros distintos del mismo precio, disponiendo de dinero suficiente para comprar sólo 3. ¿Cuántas posibilidades de adquisición de los tres libros tiene?

$$C_8^3 = 8! / 3!.5! = 56 \text{ posibilidades de adquisición.}$$

Ejemplo: De 12 libros, en cuantas formas puede hacerse una selección de 5:

a) Cuando un determinado libro se incluye siempre.



$$C_{11}^4 = 11! / 4!.7! = 330 \text{ formas posibles.}$$

b) Cuando un determinado libro se excluye siempre.

$$C_{11}^5 = 11! / 5!.6! = 462 \text{ formas posibles.}$$

Ejemplo: Debe formarse una comisión de 6 profesionales entre 7 Ingenieros y 4 arquitectos. ¿De cuántas maneras puede formarse:

a) Cuando la comisión debe tener 2 arquitectos.

$$C_7^4.C_4^2 = (7!/4!.3!)(4!/2!.2!) = 210 \text{ maneras posibles.}$$

b) Cuando la comisión debe tener al menos 2 arquitectos.

$$C_7^4.C_4^2 + C_7^3.C_4^3 + C_7^2.C_4^4 = 371 \text{ maneras posibles.}$$

Propiedades de los números combinatorios:

Definiremos el número combinatorio mediante la fórmula de Euler (n_m), que se lee “n sobre m” y sus dos elementos se los suele denominar “numerador” y “denominador” respectivamente, siendo sus propiedades más importantes:

$$1) \quad C_n^m = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!.(n-m)!}$$

$$2) \quad C_n^n = \binom{n}{n} = \frac{n!}{n!.(n-n)!} = 1 \quad \text{Teniendo en cuenta que } 0! = 1.$$

$$3) \quad C_n^0 = \binom{n}{0} = \frac{n!}{0!.(n-0)!} = 1$$

4) Los números combinatorios de orden complementarios son iguales: $C_n^m = C_n^{n-m}$

$$\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m} = \frac{n!}{m!.(n-m)!} = \frac{n!}{(n-m)!.m!}$$

5) En general, **la suma de dos números combinatorios no es un número combinatorio**, pero si tiene igual numerador y los denominadores son consecutivos tienen validez:

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{m-1} + \binom{n-1}{m} &= \binom{n}{m} \\ \frac{(n-1)!}{(m-1)!.(n-1-m+1)!} + \frac{(n-1)!}{m!..(n-1-m)!} &= \frac{n!}{m!.(n-m)!} \\ \frac{(n-1)!}{(m-1)!.(n-m)!} + \frac{(n-1)!}{m!.[(n-m)-1]!} &= \frac{n!}{m!.(n-m)!} \\ \frac{(n-1)!}{(m-1)!.(n-m)!} + \frac{(n-1)!.(n-m)}{m!.(n-m)!} &= \frac{n!}{m!.(n-m)!} \end{aligned}$$



$$\frac{m! \cdot (n-1)! + (n-1)! \cdot (m-1)! \cdot (n-m)}{m! \cdot (m-1)! \cdot (n-m)!} = \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!}$$

$$\frac{[(n-1)! \cdot (m-1)!] \cdot (m+n-m)}{m! \cdot (m-1)! \cdot (n-m)!} = \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!}$$

$$\frac{n!}{m! \cdot (n-m)!} = \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!}$$

ANÁLISIS COMBINATORIO CON REPETICIÓN

En cada uno de los conjuntos que han originado los distintos conceptos antes mencionados, puede encontrarse un mismo elemento repetido un cierto número de veces, se tendrá la modalidad “con repetición” de aquellos mismos conceptos.

Permutaciones con Repetición

Dado un conjunto formado con n elementos, de los cuales k son distintos $\{a, b, c, d, \dots, i\}$, en donde a se repite α veces, el b se repite β veces y así sucesivamente, el i se repite θ veces, tales que $\alpha + \beta + \dots + \theta = n$ el correspondiente número de permutaciones con repetición de esos n elementos, representados por $P_n^{\alpha+\beta+\dots+\theta}$ está dado por:

$$P_n^{\alpha;\beta;\dots;\theta} = n! / \alpha! \cdot \beta! \cdot \dots \cdot \theta! ; \alpha + \beta + \dots + \theta = n$$

En particular, si un conjunto está formado por n elementos, de los cuales dos son distintos (p y q) en donde p se repite un número m de veces y q un número $n-m$ veces, tal que $m + (n-m) = n$, el correspondiente número de permutaciones con repetición de esos n elementos, representados por $P_n^{m;(n-m)}$ está dado por:

$$P_n^{m;(n-m)} = n! / m! \cdot (n-m)!$$

que numéricamente, (no en concepto) coincide con:

$$C_n^m = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!}$$

Es decir, si hay n objetos, de los cuales m son de una clase y $(n-m)$ de otra, las permutaciones de los n objetos coinciden numéricamente con las combinaciones de n tomados de a m , o sea:

$$P_n^{m;(n-m)} = C_n^m = \binom{n}{m} = n! / m! \cdot (n-m)!$$

Ejemplo: ¿Cuántas palabras (aunque no tengan sentido), pueden formarse con la palabra MATEMATICA?

$$P_{10}^{2;2;3} = 10! / 2! \cdot 2! \cdot 3! = 151.200 \text{ palabras.}$$



Variaciones con Repetición

Se denominan variaciones con repetición de orden m de n elementos, a los subconjuntos de m elementos cualesquiera, tomados de entre los n dados, permitiéndose repetirlos, conviniendo en considerar diferentes las variaciones cuando constan de por lo menos un elemento distinto, o cuando teniendo los mismos elementos, difieren en el orden de colocación de sus elementos no repetidos. Se las representa por $(VR)_n^m$.

El número de variaciones con repetición de orden m que puede formarse con n elementos, será:

$$(VR)_n^m = \underbrace{n.n.n.n...}_{m \text{ veces}} \dots n$$

o sea:

$$(VR)_n^m = n^m.$$

que es la fórmula que permite hallar el número de variaciones con repetición.

La fórmula obtenida se deduce considerando que si se dispone de n elementos diferentes y pueden ser utilizados todas las veces que se desee y se quiera ocupar m lugares el primer lugar puede ser ocupado en n formas, y cuando se ha ocupado en alguna de ellas, el segundo lugar puede también ser ocupado en n formas, puesto que no estamos impedido de usar el mismo elemento nuevamente. por lo tanto, el número de formas que puede ocupar los dos primeros lugares es $n.n = n^2$.

El tercer lugar también puede ser ocupado de n formas, y por lo tanto, los primeros tres lugares en $n.n.n = n^3$ formas.

Prosiguiendo de esta manera, y observando que en cualquier momento el exponente de n es siempre el mismo que el número de lugares ocupados, se tiene que el número de formas en que se puede ocupar los m lugares será igual a n^m .

Ejemplo: Hallar el número de palabras (aunque no tengan sentido) de dos letras que se pueden formar con las letras de la palabra AMOR.

$$(VR)_4^2 = 4^2 = 16$$

dichas variaciones según la definición son:

AA	MA	OA	RA
AM	MM	OM	RM
AO	MO	OO	RO
AR	MR	OR	RR

Ejemplo: ¿Cuántos números de tres cifras pueden formarse con los números 0 y 1?

$$(VR)_2^3 = 2^3 = 8$$

dichos números son:

000	010	100	110
001	011	101	111



Ejemplo: Hallar el número de tarjetas del Pronóstico Deportivo PRODE que debe confeccionarse para tener la certeza de ser ganador.

$$(VR)_3^{13} = 3^{13} = 1.594.323 \text{ tarjetas.}$$

Combinaciones con Repetición

Llamamos combinaciones con repetición de orden m (o m -arias) de n objetos, a los grupos de m objetos, distintos o repetidos, elegidos entre los n dados, considerando como iguales los formados por los mismos objetos repetidos igual número de veces.

Su número lo indicaremos así: $(CR)_n^m$.

Mientras que con los n objetos solamente se pueden formar combinaciones simples de orden $1, 2, 3, \dots, n$; en cambio se pueden formar combinaciones con repetición de cualquier orden, por grandes que sea. Es decir que puede ser $m > n$.

El número de combinaciones m -arias con repetición, de n elementos, es igual al número de combinaciones m -arias sin repetición, formadas con $n+m-1$ elementos, o sea:

$$(CR)_n^m = C_{n+m-1}^m$$

que es la fórmula que permite obtener el número de combinaciones con repetición.

Ejemplo: Con los elementos A, B y C calcular el número y formar las combinaciones con repetición de orden 2.

$$(CR)_3^2 = C_{3+2-1}^2 = C_4^2 = 4! / 2!.2! = 6$$

que son:

AA	AC	BC
AB	BB	CC

Ejemplo: Con los elementos 0, 1 y 2, calcular el número y formar las combinaciones con repetición de orden 4.

$$(CR)_3^4 = C_{3+4-1}^4 = C_6^4 = 6! / 4!.2! = 15$$

que son:

0000	0001	0002	0011	0012
0022	0111	0112	0122	0222
1222	1111	1112	1122	2222

BINOMIO DE NEWTON

Considerando el binomio $(a+b)^n$, asignando a n valores enteros a partir del cero, tenemos:

$$(a+b)^0 = 1$$

$$(a+b)^1 = a+b$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3ab^2 + 3a^2b + b^3$$

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

⋮ ⋮



La fórmula de estos primeros desarrollos, lleva a investigar estos conjuntos de ecuaciones para encontrar el patrón que siguen. Este patrón, permitirá evaluar $(a+b)^n$ para cualquier valor entero n sin la multiplicación repetitiva.

De las igualdades anteriores se observa que:

- 1) El 1º término del desarrollo es a^n y el último es b^n .
- 2) Hay $n+1$ términos en cada desarrollo.
- 3) Los coeficientes de los términos equidistantes de los extremos del desarrollo son iguales.
- 4) En cada término sucesivo después del primero, los exponentes de a decrecen en 1 y los de b aumentan en 1, siendo la suma de los exponentes en cada término igual a n .

Todas las condiciones anteriores son obvias restando ahora como encontrar los valores de los coeficientes para cada término.

Así si tenemos:

$$(a+b)^5 = a^5 + 5a^4.b + 10a^3.b^2 + 10a^2.b^3 + 5a.b^4 + b^5$$

es equivalente a:

$$(a+b)^5 = (a+b).(a+b).(a+b).(a+b).(a+b)$$

Al multiplicar los 5 factores primero se multiplica $a.a.a.a.a = a^5$, es decir, se escoge la a de cada factor y no se escoge la b , siendo el coeficiente del primer término $\binom{5}{0}$ y $\binom{5}{0} = 1$. El segundo término del desarrollo es $a^4.b$, en este caso la a se escoge de 4 formas y la b de $\binom{5}{1} = 5$ formas, de donde podemos deducir, el coeficiente de un término cualquiera, de una potencia n -ésima de un binomio, siendo n un número entero positivo está dado por $C_n^k = \binom{n}{k}$, siendo k el exponente de b .

Por lo tanto, si a y b son números reales y n es un número entero positivo, se verifica que:

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}.b + \binom{n}{2}a^{n-2}.b^2 + \dots + \binom{n}{k}a^{n-k}.b^k + \dots + \binom{n}{n}b^n.$$

$$= \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}.a^{n-i}.b^i.$$

que corresponde al denominado desarrollo del **Binomio de Newton**.